

Compétences :

- ☐ Déterminer les actions mécaniques en statique.

1 EXERCICE 1 : BARRIERE

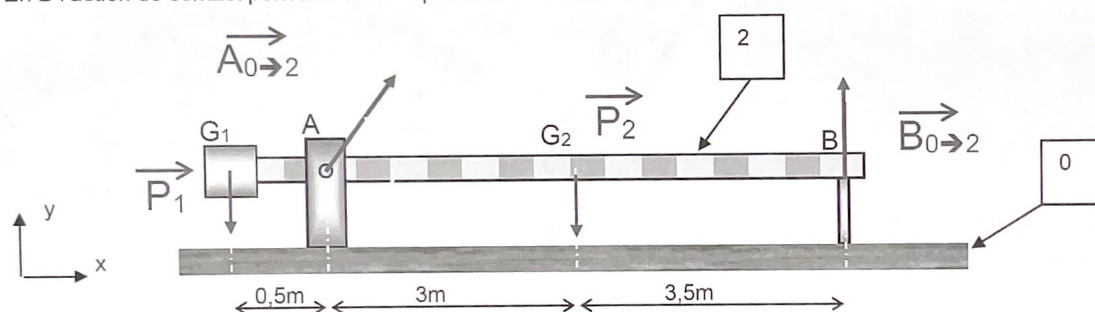
La barrière est en équilibre sous l'action de 4 actions mécaniques.

En G₁ l'action de la pesanteur sur le contre poids de la barrière nommée $\vec{P}_1$. Avec P₁=1000N

En A l'action de la liaison pivot entre le socle et la barrière nommée $\vec{A}$ de 0 sur 2.

En G₂ l'action de la pesanteur sur la barrière nommée $\vec{P}_2$ Avec P₂=200N

En B l'action de contact ponctuel entre le plot de maintien et la barrière nommée $\vec{B}$ de 0 sur 2.



Objectif : déterminer complètement les torseurs des actions mécaniques $\vec{A}$, et $\vec{B}$.

Q1. Isoler la barrière (2), faire le bilan des actions mécaniques s'exerçant sur la barrière en écrivant les torseurs les modélisant.

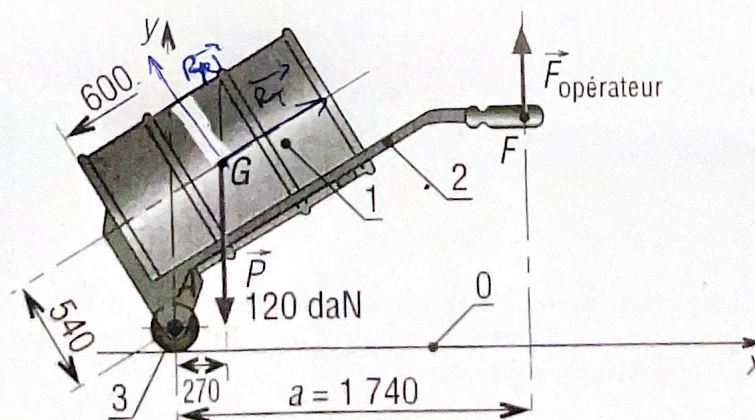
Q2. Ecrire tous les torseurs en un même point

Q3. Appliquer le PFS pour déterminer les actions en A et en B.

2 EXERCICE 2 : FUT

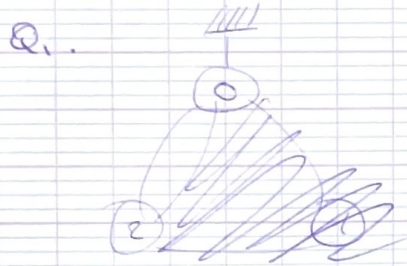
Le fût 1 est transporté au moyen d'un chariot 2. Le poids $\vec{P}$ est de 120daN.

Déterminer les actions :
sur les poignées en F et
sur les roues en A.



Rattrapage : Modéliser le Act° mécanique

1. Ex 1 : Barrière



Act° mécanique sur la barrière

$$\vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{A}_{0 \rightarrow 2} + \vec{B}_{0 \rightarrow 2} = \vec{0}$$

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{A} \\ \text{B} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} X_{02} \\ Y_{02} \\ Z_{02} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} M_{02} \\ 0 \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{A} \\ \text{B} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} X_{02} \\ Y_{02} \\ Z_{02} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} M_{02} \\ 0 \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{B} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ Y_{02} \\ 0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Pr} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ -Y_{02} \\ 0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Au point A}}$$

$$\begin{aligned} \vec{P}_1(\vec{G}_1) &= \vec{P}_1(\vec{A}) \\ \vec{M}_{P_1}(\vec{A}) &= \vec{M}_{P_1}(\vec{G}_1) + \vec{P}_1 \wedge \vec{G_1 A} \\ &= \vec{0} - 200 \vec{y} \wedge 1 \vec{z} \\ &= -200 \vec{y} \wedge \vec{z} \\ &= -100 \vec{x} \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Tr} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ -Y_{02} \\ 0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Au point A}}$$

$$\vec{M}_{P_2}(\vec{A}) = \vec{P}_2 \wedge \vec{G_2 A}$$

$$\left\{ T_{O12/A} \right\} = \begin{Bmatrix} X_{O12/A} \vec{u} + Y_{O12/A} \vec{v} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} Y_{O12/A} & H_{Y_{O12/A}} \\ Y_{O12/A} & H_{Y_{O12/A}} \\ Z_{O12/A} & 0 \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ T_{O12/B} \right\} = \begin{Bmatrix} Y_{O12/B} \vec{v} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} \quad \left\{ T_{P_1} \right\} = \begin{Bmatrix} -P_1 \vec{v} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ T_{P_2} \right\} = \begin{Bmatrix} -P_2 \vec{v} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

Le problème est plan - cinématiquement plan + act^o dans le plan

on isole {2}, on applique le PFS dans le repère galiléen R_g au point A

Th. du moment :

$$\| \overrightarrow{M_{A, O12/A}} \| = Y_{O12/B} \times 6 \text{ Sm} \quad ; \quad \| \overrightarrow{M_{A, P_1}} \| = -0.5 \text{ Sm } P_1$$

$$\| \overrightarrow{M_{A, P_2}} \| = -3 \text{ Sm } P_2 \quad ; \quad \| \overrightarrow{M_{A, O12/A}} \| = \vec{0}$$

$$\text{Soit } \sum M = 0$$

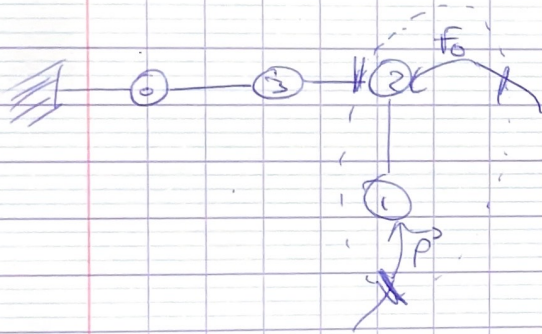
$$AN \longrightarrow 16 \text{ N}$$

Exercice 2:

$$\begin{cases} \mathcal{L}_{P_1} \end{cases} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -P_1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}_{P_2} \end{cases} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -P_2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}_{F_{\text{ext}}} \end{cases} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ F_{\text{ext}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \mathcal{L}_{\pi} \end{cases} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 410 & 0 \\ 6 & N_{20} \end{pmatrix}$$

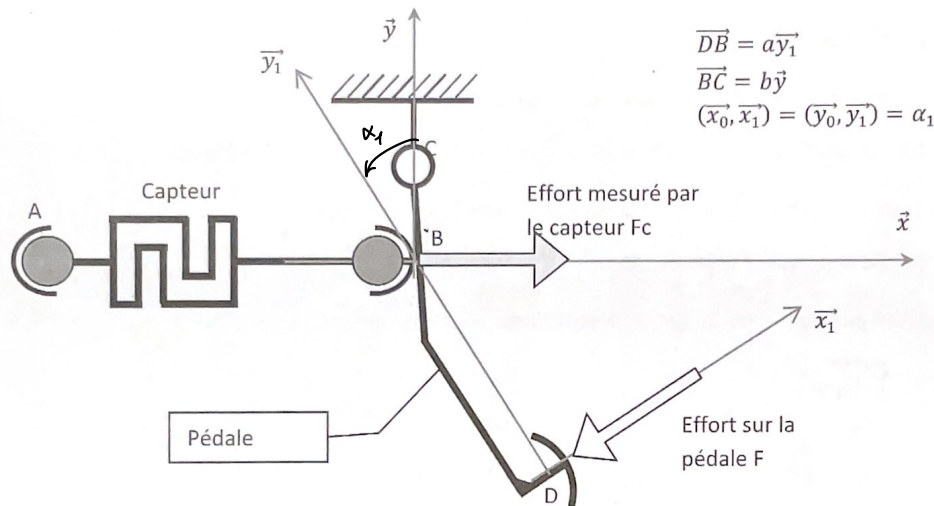


3 ETUDE DE LA CHAÎNE D'ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE FREINAGE

Le servo-frein MasterVac assiste l'utilisateur lors du freinage, en permettant de réduire l'effort à exercer sur la pédale pour freiner. Le système didactisé est équipé d'un capteur permettant de mesurer cet effort.

Objectifs : On souhaite analyser la chaîne d'acquisition associée au capteur d'effort et vérifier qu'il permet de mesurer l'effort exercé sur la pédale.

3.1 Modélisation du système de mesure

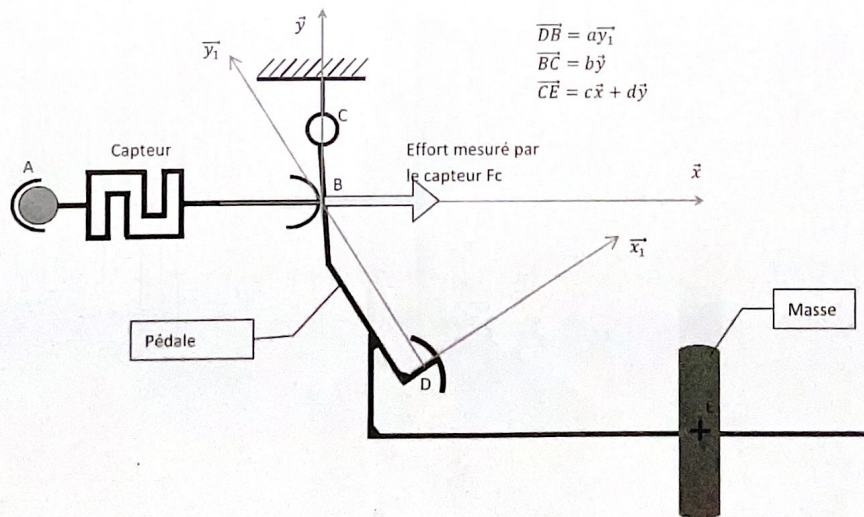


Activité 1. Repérer le capteur sur le banc de mesure et précisez son principe de fonctionnement

Activité 2. A partir du modèle ci-dessus établir le lien entre l'effort exercé sur la pédale F et l'effort mesuré par le capteur.

3.2 Validation expérimentale de la chaîne de mesure

On utilise un jeu de masses positionné en E pour valider expérimentalement la chaîne de mesure.

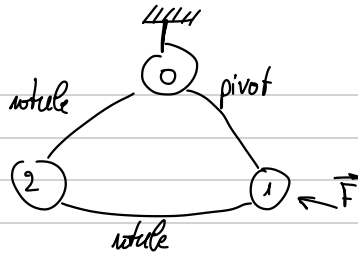


Activité 3. Etablir le lien entre la valeur l'effort mesuré par le capteur et la masse m en utilisant le modèle ci-dessus, puis de manière expérimentale. Comparer les résultats en superposant les courbes.

Activité 4. Conclure quant à l'objectif.

1) Capteur par déformation

2) On isole {1}



Bilan action mécanique extérieure :

$$\left\{ \mathcal{Z}_{0/1} \right\} = \left\{ \begin{matrix} X_{0/1} \vec{x} + Y_{0/1} \vec{y} + Z_{0/1} \vec{z} \\ L_{0/1} \vec{x} + M_{0/1} \vec{y} \end{matrix} \right\}_C = \left\{ \begin{matrix} X_{0/1} \vec{x} + Y_{0/1} \vec{y} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} \quad \text{Problème plan} \rightarrow \text{on considère le mouvement dans le plan (Haut)} \\ \rightarrow \text{on considère l'axe de rotation (Bas)}$$

$$\left\{ \mathcal{Z}_F \right\} = \left\{ \begin{matrix} -F \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_D \quad \vec{M}_C(\vec{F}) = \vec{M}_D(\vec{F}) + (-F \vec{x}_1) \wedge \vec{DC} = -F a (\vec{x}_1 \wedge \vec{y}_1) - F b (\vec{x}_1 \wedge \vec{y})$$

$$\vec{y} = \cos \alpha_1 \vec{y}_1 + \dots + \vec{x}_1$$

$$= -F a \vec{z}_1 - F b \cos \alpha_1 \vec{z}_1$$

$$= -F (a + b \cos \alpha_1) \vec{z}_1$$

$$= \left\{ \begin{matrix} -F \vec{x}_1 \\ -F (a + b \cos \alpha_1) \vec{z}_1 \end{matrix} \right\}_C$$

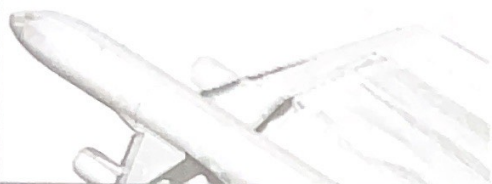
$$\left\{ \mathcal{Z}_{F_c} \right\} = \left\{ \begin{matrix} F_c \vec{x} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_B \quad \vec{M}_C(\vec{F}_c) = \vec{M}_B(\vec{F}_c) + F_c \vec{x} \wedge \vec{BC} = F_c b (\vec{x} \wedge \vec{y}) = b F_c \vec{z}$$

$$= \left\{ \begin{matrix} F_c \vec{x} \\ b F_c \vec{z} \end{matrix} \right\}_C$$

Ainsi, en projection sur $\vec{z}$: $b F_c - F (a + b \cos \alpha_1) + 0 = 0$

$$b F_c = F (a + b \cos \alpha_1)$$

$$F_c = \frac{F}{b} (a + b \cos \alpha_1)$$



RESUME EXPRESS

1 ACTION MECANIQUE DANS LES LIAISONS NORMALISEES

1.1. Liaison parfaite

Une liaison dite parfaite est caractérisée par :

- des volumes géométriquement parfaits et indéformables
- des ajustements sans jeu
- des contacts sans frottement

Une liaison parfaite est un **modèle théorique** qui nous permettra néanmoins de réaliser des études satisfaisantes.

1.2. Action mécanique transmissible par une liaison

Une liaison entre un solide 1 et 2 pourra transmettre une **force** de 1 sur 2 portée par un vecteur $\vec{x}$ si la liaison comporte un obstacle interdisant le degré de liberté de la **translation** suivant ce même vecteur $\vec{x}$.

De la même façon, une liaison entre un solide 1 et 2 pourra transmettre un **moment** de 1 sur 2 portée par un vecteur $\vec{z}$ si la liaison comporte un obstacle interdisant le degré de liberté de la **rotation** suivant ce même vecteur $\vec{z}$.

Désignation de la liaison	Schématisme spatial	Schématisme plane	Mobilités	Torseur d'action mécanique transmissible de 1 sur 2	Lieu de réciprocité
Pivot d'axe $(A, \vec{x})$			$\begin{matrix} T & R \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \begin{matrix} \vec{x} \\ \vec{y} \\ \vec{z} \end{matrix}$	$\begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{A(\vec{x}, \vec{z})}$	Tout point de l'axe $(A, \vec{x})$
Glissière d'axe $(\vec{x})$			$\begin{matrix} T & R \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \begin{matrix} \vec{x} \\ \vec{y} \\ \vec{z} \end{matrix}$	$\begin{Bmatrix} 0 & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{A(\vec{x}, \vec{z})}$	Tout point de l'espace
Pivot glissant d'axe $(A, \vec{x})$			$\begin{matrix} T & R \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \begin{matrix} \vec{x} \\ \vec{y} \\ \vec{z} \end{matrix}$	$\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{A(\vec{x}, \vec{z})}$	Tout point de l'axe $(A, \vec{x})$

Liaison hélicoïdale d'axe $(A, \vec{x})$			$\begin{matrix} T & R \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \begin{matrix} \vec{x} \\ \vec{y} \\ \vec{z} \end{matrix}$	$\begin{Bmatrix} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{A(\vec{x}, \vec{z})}$ $L_{12} = -\frac{p}{2 \times \pi} \times X_{12}$	Tout point de l'axe $(A, \vec{x})$
Appui plan de normale $(\vec{x})$			$\begin{matrix} T & R \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{matrix} \begin{matrix} \vec{x} \\ \vec{y} \\ \vec{z} \end{matrix}$	$\begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ 0 & M_{12} \\ 0 & N_{12} \end{Bmatrix}_{A(\vec{x}, \vec{z})}$	Tout point de l'espace
Rotule de centre A			$\begin{matrix} T & R \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{matrix} \begin{matrix} \vec{x} \\ \vec{y} \\ \vec{z} \end{matrix}$	$\begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{A(\vec{x}, \vec{z})}$	Au centre de la liaison
Linéaire rectiligne de normale $(\vec{x})$ et de contact $(A, \vec{y})$			$\begin{matrix} T & R \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{matrix} \begin{matrix} \vec{x} \\ \vec{y} \\ \vec{z} \end{matrix}$	$\begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & N_{12} \end{Bmatrix}_{A(\vec{x}, \vec{z})}$	Pour tout point du plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$
Linéaire annulaire de centre A et d'axe $(A, \vec{x})$			$\begin{matrix} T & R \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{matrix} \begin{matrix} \vec{x} \\ \vec{y} \\ \vec{z} \end{matrix}$	$\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{A(\vec{x}, \vec{z})}$	Au centre de la liaison
Ponctuelle de normale $(A, \vec{x})$			$\begin{matrix} T & R \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{matrix} \begin{matrix} \vec{x} \\ \vec{y} \\ \vec{z} \end{matrix}$	$\begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{A(\vec{x}, \vec{z})}$	Pour tout point de l'axe $(A, \vec{x})$

2. ISOLEMENT D'UN ENSEMBLE MATERIEL

Lors des différentes études sur les actions mécaniques, il faut commencer par définir la frontière du système étudié. Il faut donc isoler un solide ou un groupe de solides et faire le bilan des actions mécaniques extérieures qui lui sont appliquées :

- Les actions mécaniques à distances (généralement la pesanteur ou couple moteur)
- Les actions mécaniques de contact (en s'appuyant généralement sur la modélisation des liaisons)

Remarque : il ne faut jamais isoler le bâti du système. En effet, ce dernier est obligatoirement lié à un autre « bâti » qui n'apparaît pas dans le graphe ; le bilan des efforts extérieurs n'aurait aucun sens.

3. PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA STATIQUE

C'est un cas particulier du Principe Fondamental de la Dynamique qui sera vu en 2^{ème} année.

3.1. Enoncé

Il existe une classe de référentiels dits « Galiléens » dans lesquels un système de solide S reste en équilibre si la somme des actions mécaniques exercées sur ce système est nulle.

$$\{\tau_{S \rightarrow S}\} = \{0\}$$

Équilibre : Position de repos dans un repère galiléen

Un système de solide est en équilibre si et seulement si chaque solide le constituant est en équilibre.

Le principe fondamental de la statique donne deux relations vectorielles :

$$\sum \vec{F}_{S \rightarrow S} = \vec{0}$$

Théorème de la résultante statique

$$\sum M_A(\vec{F}_{S \rightarrow S}) = \vec{0}$$

Théorème du moment statique en A

Le principe fondamental de la statique donne donc 6 équations scalaires en projetant ces deux équations vectorielles.